

Activité 5

A la recherche du métabolisme des levures

Capacités :

- Expérimenter des réactions du métabolisme pour les caractériser
- Mettre en œuvre des expériences pour identifier les substrats et produits du métabolisme

- **Objectif :** Mettre en évidence que les conditions du milieu ont un impact sur le type de métabolisme réalisé par les levures

Mise en situation et recherche à mener

« Pour faire du pain il faut de la farine, de l'eau, du sel et des levures. Dans un premier temps, on mélange tout ça, ce qui permet au gluten présent dans la farine de jouer son rôle de colle et de créer une boule de pâte presque hermétique, dans laquelle l'air ne peut pas pénétrer. C'est pendant que la pâte repose que les levures s'activent. Ce petit organisme vivant est un champignon qui peut vivre avec ou sans air. Tant qu'il y a de l'air dans la pâte, il s'en nourrit et produit du dioxyde de carbone à quantité à peu près égale. Mais **sans oxygène**, il est plus intéressant : il transforme le sucre en éthanol et en dioxyde de carbone. C'est pour cela que la pâte « lève », jusqu'à atteindre trois fois sa taille initiale : les levures produisent du gaz et le gluten, étanche, l'empêche de sortir. Il crée donc des bulles. Une fois passé au four, le pain n'est plus élastique et les trous sont figés. Quant à l'éthanol, il est détruit par la cuisson (on ne peut donc pas se saouler en mangeant du pain) ainsi que les levures, ce qui n'est pas très sympa après le boulot qu'elles ont abattu. Leur vengeance post-mortem étant de permettre à la confiture de tomber... »

<https://www.curieux.live/2021/11/11/pourquoi-y-a-t-il-des-trous-dans-le-pain/>

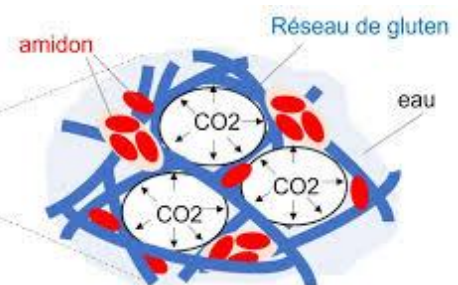
Vous chercherez à vérifier **cette affirmation en argumentant par une démarche scientifique que le métabolisme des levures n'est pas le même selon les conditions du milieu.**

Ressources :

On appelle **métabolisme** l'ensemble des transformations biochimiques qui se déroulent à l'intérieur d'une cellule

Matériel disponible :

- Montage EXAO (Expérimentation Assistée par Ordinateur) : console informatique, sonde mesurant la concentration en CO₂, sonde O₂
- Suspension de levures affamées en présence d'O₂ et sans O₂
- Dose à injecter de glucose



Conditions expérimentales	Quantité d'éthanol (alcool) produit par les levures	Rendement de la culture (mg de levures formées par g de glucose consommé)
Expérience 1 : au contact du dioxygène de l'air 	Traces	250
Expérience 2 : air appauvri en dioxygène 	++	40
Expérience 3 : absence de dioxygène 	*****	5,7

❶ **Expérience historique de Pasteur.** En 1857, Pasteur place des levures en culture en présence de glucose et de proportions variables de dioxygène.

Equation bilan de la **respiration** : $6 O_2 + C_6H_{12}O_6 \rightarrow 6 CO_2 + 6 H_2O$

Dioxygène + Glucose → dioxyde de carbone + eau

Equation bilan de la **fermentation** : $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2 CO_2 + 2 C_2H_6O$

Glucose → dioxyde de carbone + éthanol

Etape 1 : Concevoir une stratégie pour résoudre un problème scientifique (durée conseillée 10 min)

Proposez un protocole permettant de vérifier cette affirmation en argumentant par une démarche scientifique que le métabolisme des levures n'est pas le même selon les conditions du milieu.

Etape 2 : Mettre en œuvre un protocole de résolution pour obtenir des résultats exploitables (30 min)

Mettre en œuvre le protocole et réaliser le montage EXAO permettant de vérifier un des 2 métabolismes possibles chez les levures (selon votre îlot).

Avoir appelé le professeur avant de passer à la suite.

Etape 3 : Présenter les résultats et les communiquer (10 min)

Représenter et décrire sur la fiche réponse le graphique obtenu grâce à l'EXAO en ajoutant un titre et des légendes.

Etape 4 : Exploiter les résultats obtenus pour répondre au problème (15 min)

Exploiter les résultats ainsi que les documents de sorte à déterminer la transformation chimique à l'origine du gaz permettant de former ces bulles dans le pain